

Жилин Алексей

Middle Embedded Software Engineer

 alekseyzh5@gmail.com

 +7 928 411 38 37

 Al-Zhilin

 VK/al_zhilin17

 dr_diy

О СЕБЕ

Middle Embedded Engineer с опытом полного цикла разработки: от схемотехники и прошивок на STM32/ESP32 до Linux-based систем на Raspberry Pi и разработки библиотеки для контроллеров.

Разрабатываю автономные IoT-устройства и интегрирую измерительное оборудование через PyVISA/SCPI, обеспечивая удалённое управление и сбор данных.

ОПЫТ РАБОТЫ

10.2024 –
по настоящее время

ООО «СигналМастер»

Ведущий Embedded инженер по разработке программно-аппаратного комплекса

- Спроектировал и реализовал embedded-комплекс на Raspberry Pi 5 и Linux для дистанционного управления более чем 30 измерительными приборами.
- Реализовал программно-аппаратную интеграцию физических приборов через PyVISA/SCPI, унифицировав управление оборудованием.
- Обеспечил автономную работу устройства: автоматическая настройка Wi-Fi Access Point при потере Wi-Fi-соединения, запуск и восстановление сервисов через systemd.
- Настроил Nginx для развертывания веб-платформы и подключил MongoDB для хранения конфигураций и результатов измерений.
- Участвовал в проектировании архитектуры программно-аппаратного комплекса и интеграции его компонентов.

02.2022 – 05.2026
частичная занятость

СКБ «ФИЗ-ТЕХ»

Инженер-разработчик (Embedded)

- Разработал встраиваемое ПО на C/C++ для STM32/ESP32 с настройкой периферии (UART, SPI, I2C, ADC) и беспроводных интерфейсов (Wi-Fi/BLE, MQTT/HTTP) — обеспечил передачу данных в IoT-сеть с задержкой до 50 мс и автономную работу устройства до 14 дней.
- Спроектировал принципиальные схемы и отладил платы с осциллографом и логическим анализатором, выполнил SMD-монтаж.
- Интегрировал мультисенсорные модули (микрофоны, датчики газа, температуры/влажности) по I2C/SPI с синхронным сбором данных — повысил точность детекции событий до 95% и снизил ложные срабатывания на 40%.
- Внедрил ML-модели на Edge-устройствах (Raspberry Pi CM4, ESP32-S3) для локального инференса событий, обеспечил генерацию текстовых уведомлений, сократив нагрузку на облачный сервер на 70% и сохранив полную приватность пользователей.

ПРОЕКТЫ

2023

OnlineScales - Система дистанционного весового контроля

Система дистанционного весового контроля на базе тензодатчиков (4 штуки в мосте Уитстона): компенсация температурного дрейфа датчиков (процесс автокалибровки), отправка данных через GSM-модуль SIM800L, обработка данных в облаке, настраиваемые уведомления и конструирование BI-аналитики.

Стек: ESP32, HX711, SIM800L (GSM), Yandex Cloud Functions

Ссылка на Github: <https://github.com/Al-Zhilin/OnlineScales> 

2021

PoolControl - Система автоматического контроля водонагрева

Многозадачность на FreeRTOS, панель мониторинга и управления в VK (Bots Long Poll API, обновление интерфейса в реальном времени), ведение логов и автоматическое OTA обновление

Стек: ESP32, C++, FreeRTOS, VK Bot API, OTA, GitHub

Ссылка Github: <https://github.com/Al-Zhilin/PoolControl> 

2021

Signalization - Система автономной охранной сигнализации

Удалённое управление через Telegram (long polling), контроль пожарных датчиков и датчиков движения, отправка alert-сообщений и самовосстановление при падении интернет-соединения.

Стек: ESP32, Telegram Bot API, DS18B20
Ссылка на Github: <https://github.com/Al-Zhilin/Signalization> 

2024

StudentAttendance - Система электронного учёта посещаемости занятий студентами

Ведение табличного журнала через API Google Sheets, удобное управление и полный функционал в интерфейсе Telegram чата.

Стек: ESP32-S3, Google Sheets API, Telegram Bot API
Ссылка на GitHub: https://github.com/Al-Zhilin/Student_Attendance 

НАВЫКИ

- **Languages & Embedded:** C, C++, Python, STM32 (HAL/LL), ESP32/ESP8266, PlatformIO, Arduino
- **Low-level & Drivers:** Bare-metal, Device Drivers, Interrupts, DMA, PWM, Timers
- **RTOS & OS:** FreeRTOS (tasks, queues, mutexes, IPC); Embedded Linux (Raspberry Pi, systemd, networking)
- **Interfaces & Protocols:** UART, SPI, I2C, ADC, GPIO, Wi-Fi, BLE, MQTT, HTTP/HTTPS, REST, TCP/IP, OTA
- **Hardware:** Schematic Design, PCB Bring-up, SMD, Oscilloscope, Logic Analyzer
- **Tools & Infrastructure:** Git, CMake, Make, PyVISA/SCPI, FastAPI, MongoDB, nginx, Yandex Cloud, CI/CD

ОБРАЗОВАНИЕ

2024 –
по настоящее время

Кубанский государственный университет
Физико-технический факультет
Направление: Информационные системы и технологии

2021 – 2023

Государственный Федеральный проект "Код будущего"
Программист на C/C++, продвинутый уровень

ЯЗЫКИ

Английский — B1

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Грантовая деятельность

Победитель конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям и Минобрнауки РФ. Реализовал проект гранта на выигранные средства в размере 1 млн. рублей.

Активный участник ИТ-хакатонов

10+ хакатонов: робототехника, PropTech, финтех, TravelTech, EdTech. Проект по созданию платформы по развитию туризма отмечен в публикации СМИ . Роли в командах: сетевой инженер, DevOps-инженер и embedded-разработчик

ПУБЛИКАЦИИ

21.07.2026

Победа студентов КубГУ в конкурсе «Студенческий стартап»: 22 проекта, меняющих будущее 
КубГУ: <https://clck.ru/XaUWB>

27.03.2026

В Краснодаре состоялся первый в этом году хакатон 
ЮГ-Times: <https://707.su/KZLH>